

Тема: Массивы

Для решения задач данного раздела можно использовать только лекционный материал, который включает данную тему, либо идет ранее.

При решении задач запрещено использовать встроенные методы Java для работы с массивами, а также создавать или пересоздавать массивы (если иное не указано в условии). Все преобразования должны выполняться внутри исходного массива.

Если логика задачи предполагает уменьшение количества значащих элементов (например, при удалении дубликатов), необходимо ввести отдельную переменную для хранения текущего количества актуальных элементов. Помните, что стандартное свойство `length` неизменно. Оставшиеся "свободными" ячейки в конце массива изменять не обязательно, если этого не требует условие.

Необходимо наличие дружеского интерфейса (ввод/вывод в консоль должен сопровождаться пояснениями).

Массив можно задавать как вводом через консоль, так и инициализацией. Если используется инициализация, то заранее подготовьте несколько примеров (один активный, остальные закомментированы).

Теоретический материал

Массив — это нумерованный набор переменных одного типа. Переменная в массиве называется *элементом*, а ее позиция в массиве задается *индексом*. Попытка обратиться к элементу, индекс которого не существует в массиве, приведет к ошибке *во время выполнения*.

Главное о массивах

- Главные характеристики массива: тип помещённых в него данных, имя и длина. Последний параметр определяется при инициализации (выделении памяти под массив), первые два параметра определяются при объявлении массива.
- Размер массива (количество ячеек) нужно определять в `int`
- Изменить длину массива после его создания нельзя.
- Доступ к элементу массива можно получить по его индексу.
- В массивах, как и везде в Java, элементы нумеруются с нуля.
- После процедуры создания массива он заполнен значениями по умолчанию.

Полезные методы для работы с массивами (для ознакомления, использовать нельзя в этой работе)

Для работы с массивами в Java есть класс `java.util.Arrays` (`arrays` на английском и означает “массивы”). Он содержит удобные методы для работы с массивами:

`Arrays.copyOf()` – предназначен для копирования массива

`Arrays.copyOfRange()` – копирует часть массива

`Arrays.toString()` – позволяет получить все элементы в виде одной строки

`Arrays.sort()` – сортирует массив методом `quick sort`. Элементы массива должны быть сравнимы.

`Arrays.binarySearch()` – ищет элемент методом бинарного поиска в уже отсортированном массиве

`Arrays.fill()` – заполняет массив переданным значением (удобно использовать, если нам необходимо значение по умолчанию для массива)

`Arrays.equals()` – проверяет на идентичность массивы

`Arrays.deepEquals()` – проверяет на идентичность массивы массивов

```
1  import java.util.Arrays;
2
3  class Main {
4      public static void main(String[] args) {
5          int[] array = {1, 5, 4, 3, 7}; // инициализируем массив
6          System.out.println(array); // пытаемся вывести наш массив на экран без метода toString
7                                     // получаем 16-ричное число
8          System.out.println(Arrays.toString(array)); // печатаем массив "правильно"
9          Arrays.sort(array, 0, 4); // сортируем массив от нулевого до четвертого элемента
10         System.out.println(Arrays.toString(array)); // выводим отсортированный массив на экран
11         int key = Arrays.binarySearch(array, 5); // ищем key - число 5 в отсортированном массиве.
12                                     // метод binarySearch выдаст индекс элемента отсортированного массива,
13                                     // в котором "спрятано" искомое число
14         System.out.println(key); // распечатываем индекс искомого числа
15         System.out.println(Arrays.binarySearch(array, 0)); // а теперь попробуем найти число, которого в массиве нет,
16                                     // и сразу же выведем результат на экран
17     }
18 }
```

```
[I@eed1f14
[1, 5, 4, 3, 7]
[1, 3, 4, 5, 7]
3
-1
```

Индивидуальные задания

Название класса **Main**

Цель: Реализовать логику обработки данных в рамках одной предметной области, используя базовые структуры управления Java (циклы и условия).

Технические ограничения (обязательные):

1. **In-place processing (Обработка «на месте»):** Запрещено создавать новые массивы (включая временные копии). Все вычисления и изменения должны происходить внутри исходного массива.
2. **Память:** Дополнительная память должна быть константной, то есть можно использовать только несколько переменных-счетчиков или временных переменных для хранения промежуточных значений.
3. **Инструментарий:** Разрешено использование циклов (for, while) и условных операторов (if, switch).
4. **Тип данных:** Если в условии не указано иное, считать массив целочисленным (int[]). Для финансовых задач или точных измерений допускается использование double[].

Требования к реализации:

- **Безопасность индексов:** Код должен корректно обрабатывать крайние элементы (индексы 0 и length - 1), не допуская ArrayIndexOutOfBoundsException.
- **Целостность логики:** При изменении элементов, влияющих на соседей (задачи с «цепной реакцией» или «сглаживанием»), необходимо четко определить: используются ли для расчетов оригинальные значения из массива или уже измененные на предыдущем шаге цикла.
- **Минимизация проходов:** Если логика задачи позволяет выполнить её за один проход по массиву, это решение считается приоритетным.

1. Финтех: Анализ банковских транзакций. **Предметная область:** Банковские системы.

Условие: Дан массив целых чисел, где положительные числа — это пополнения, а отрицательные — списания. Банк вводит «налог на перерасход»: если после очередной операции баланс становится отрицательным, с этого списания дополнительно удерживается комиссия 10% (дробная часть отбрасывается).

Задача: Измените массив так, чтобы в нем остались итоговые суммы операций с учетом списанной комиссии.

- *Пример:* [500, -600, -100] -> [500, -660, -110] (так как после -600 баланс стал -100).

2. Логистика: Оптимизация склада. **Предметная область:** Управление запасами.

Условие: На складе товары лежат в ряд (массив). Значение — вес товара. Робот-погрузчик может взять максимум 100 кг. Если вес товара превышает лимит, его нужно «разделить» на месте: оставить в этой ячейке ровно 100 кг, а остаток веса добавить к следующему товару в ряду. Если товар последний, остаток просто «выбрасывается» (зануляется).

Задача: Пройдите по массиву и распределите веса согласно правилу.

- *Пример:* [150, 20, 140] -> [100, 70, 100] (50 перешло ко второму, 40 от третьего пропало).

3. Геймдев: Эффект «Яд» и «Регенерация». **Предметная область:** Разработка RPG.

Условие: Массив хранит показатели здоровья группы персонажей. Если здоровье четное — персонаж под эффектом «Регенерации» (+20% к текущему HP). Если нечетное — под «Ядом» (-20% от текущего HP).

Задача: Измените массив, обновив здоровье всех героев. Если после яда здоровье падает до 0, запишите 0. Результат округляйте вниз до целого числа.

- *Пример:* [100, 55, 10] -> [120, 44, 12].

4. Экология: Фильтрация данных датчиков. **Предметная область:** Мониторинг окружающей среды.

Условие: Массив содержит уровень загрязнения воздуха за каждый час. Из-за сбоя датчик иногда выдает аномальные значения (отрицательные числа). Экологи решили: если значение отрицательное, его нужно заменить на среднее арифметическое между предыдущим и следующим элементом. Если «битое» значение стоит в начале или в конце массива, замените его на ближайшее корректное соседнее значение.

Задача: Исправьте аномалии в исходном массиве (предполагаем, что две аномалии не идут подряд).

- *Пример:* [10, -5, 20, 30, -1] -> [10, 15, 20, 30, 30].

5. Ритейл: Сезонная распродажа «1+1». **Предметная область:** Электронная коммерция.

Условие: В массиве цены товаров в чеке. Магазин проводит акцию: каждый второй товар в чеке (с четным индексом: 1, 3, 5...) становится бесплатным (цена 0), но только если его цена меньше цены предыдущего товара. Если он дороже или равен — на него просто дается скидка 50%.

Задача: Модифицируйте цены в массиве согласно правилам акции.

- *Пример:* [1000, 500, 800, 1200] -> [1000, 0, 800, 600].

6. Кибербезопасность: Шифрование данных. **Область:** Защита информации.

Условие: Есть массив байтов (чисел). Нужно «зашифровать» его, сдвинув все элементы на одну позицию вправо. Последний элемент должен стать первым.

Задача: Реализовать сдвиг элементов внутри массива без использования вспомогательного массива.

- *Пример:* [1, 2, 3, 4] -> [4, 1, 2, 3]

7. Агротех: Умный полив. **Область:** Сельское хозяйство.

Условие: Массив — это уровень влажности почвы на разных участках поля. Если влажность ниже 20, участок нужно полить до 50. Однако ресурс воды ограничен: на каждый полив тратится заряд насоса. Если в процессе работы в массиве уже было исправлено 3 участка, все последующие сухие участки наполняются только до 30 (экономия).

Задача: Обновить уровни влажности в массиве с учетом лимита воды.

8. Транспорт: Платная парковка. **Область:** Городская инфраструктура.

Условие: Массив содержит время парковки машин в минутах. У города правило: первые 60 минут — бесплатно, далее — 2 рубля за каждые полные и неполные 30 минут. Но если машина стоит более 300 минут, тариф удваивается для всего времени сверх лимита.

Задача: Заменить в массиве минуты на итоговую стоимость парковки для каждой машины.

9. Соцсети: Модерация комментариев. **Область:** Контент-менеджмент.

Условие: Массив целых чисел — это ID слов в предложении. Если ID отрицательный, это «запрещенное слово». Модерация работает так: каждое запрещенное слово заменяется на 0, а следующее за ним слово (если оно есть) «штрафуется» — его ID уменьшается вдвое.

Задача: Модифицировать массив ID согласно правилам модерации.

10. Метеорология: Сглаживание температур (Moving Average). **Область:** Анализ данных.

Условие: Массив температур по часам. Для уменьшения погрешности каждое значение (кроме первого и последнего) нужно заменить на среднее арифметическое между ним самим и его двумя соседями (текущее + левое + правое) / 3.

Задача: Обновить массив, используя скользящее среднее.

11. Склад: Инвентаризация и усушка. **Область:** Торговля.

Условие: Массив весов продуктов. Продукты с весом менее 5 кг считаются «подверженными усушке» — их вес уменьшается на 5%. Продукты тяжелее 50 кг считаются «оптовыми» — их вес увеличивается на 2% (приписка тары).

Задача: Изменить веса в массиве. Дробную часть после вычислений можно отбрасывать (приводить к int).

12. Геймдев: Зоны поражения (АОЕ-урон). **Область:** Игры.

Условие: Массив — это линия обороны, где числа — уровень брони солдат. В центр массива (индекс $n/2$) прилетает снаряд. Он обнуляет броню в эпицентре и уменьшает броню двух соседей слева и двух соседей справа на 50% от их текущего значения.

Задача: Рассчитать состояние брони после взрыва.

13. Энергетика: Балансировка сети. **Область:** ЖКХ.

Условие: Массив — нагрузка на электросети в разных районах. Если нагрузка в районе > 100 единиц, излишек (всё, что выше 100) нужно передать в следующий район (прибавить к следующему элементу массива). Излишек из последнего района просто списывается.

Задача: Перераспределить нагрузку по цепочке.

14. HR: Индексация зарплат по стажу. **Область:** Управление персоналом.

Условие: Массив зарплат сотрудников. Индекс в массиве — это стаж (0 лет, 1 год и т.д.). Каждая зарплата должна вырасти на процент, равный индексу элемента (например, зарплата на позиции [5] растет на 5%). Если после повышения зарплата стала нечетной, добавьте еще 1 рубль для «ровного счета».

Задача: Обновить массив зарплат.

15. Спорт: Удаление дисквалифицированных (Сжатие). **Область:** Спортивные состязания.

Условие: Массив — баллы участников. Если балл равен 0, это значит, что участник дисквалифицирован. Нужно переместить все нули в конец массива, сохранив порядок остальных участников (стандартный алгоритм Move Zeroes).

Задача: Переставить элементы внутри массива без создания нового.

- *Пример:* [8, 0, 9, 0, 7] -> [8, 9, 7, 0, 0]

16. Криптография: Перемешивание (Swar-шифр). **Область:** Информационная безопасность.

Условие: Для защиты данных массив нужно «запутать». Поменяйте местами первый элемент с последним, второй с предпоследним и так далее, пока не дойдете до середины.

Задача: Реверсировать (развернуть) массив «на месте».

- *Пример:* [1, 2, 3, 4, 5] -> [5, 4, 3, 2, 1]

17. Умный дом: Режим энергосбережения. **Область:** IoT (Интернет вещей).

Условие: Массив — яркость ламп в коридоре (0–100). Если три лампы подряд горят с яркостью > 50 , это считается неэкономным. В этом случае среднюю лампу из этой тройки нужно выключить (установить 0).

Задача: Пройти по массиву и применить правило ко всем подходящим тройкам.

18. Биржа: Сглаживание волатильности. **Область:** Трейдинг.

Условие: В массиве цены акций. Если цена резко прыгнула (отличается от предыдущей более чем на 20% в любую сторону), ее нужно «приземлить»: заменить текущую цену на значение предыдущей плюс/минус те самые 20%.

Задача: Ограничить резкие скачки в массиве цен.

19. Производство: Контроль качества. **Область:** Заводская линия.

Условие: Массив содержит размеры деталей в мм. Идеальный размер — 100 мм. Деталь считается браком, если она меньше 95 мм. По правилам завода, бракованную деталь нужно «переплавить»: ее размер обнуляется, а этот металл равномерно распределяется между двумя соседними деталями (каждой +50% от веса бракованной).

Задача: Обновить массив, убрав брак и увеличив соседей.

20. Геодезия: Выравнивание ландшафта. **Область:** Строительство.

Условие: Массив — высоты участков земли. Чтобы построить дорогу, нужно сгладить перепады. Если текущий участок выше обоих своих соседей (пик), его высоту нужно уменьшить до значения самого высокого соседа. Если он ниже обоих (яма) — поднять до уровня самого низкого соседа.

Задача: Изменить высоты «пиков» и «ям».

21. Космос: Очистка сигнала. **Область:** Астрофизика.

Условие: Радиосигнал представлен массивом целых чисел. Одиночные нули в массиве — это помехи. Если число равно 0, а его соседи не равны 0, замените этот ноль суммой соседей. Если нулей несколько подряд — это «черная дыра», их трогать нельзя.

Задача: Восстановить одиночные потерянные данные.

22. Туризм: Группировка отелей. **Область:** Бронирование.

Условие: Массив — звездность отелей в списке (1–5). Маркетологи решили, что одинокие «единички» плохо смотрятся. Если отель 1* окружен отелями 3* и выше, его рейтинг в системе автоматически поднимается до 2*.

Задача: Найти такие «единички» и изменить их значение.

23. Ресторан: Оптимизация чека. **Область:** HoReCa.

Условие: Массив — стоимость блюд в заказе. Действует акция: если в заказе есть блюдо дороже 1000 рублей, то все блюда в чеке дешевле 100 рублей становятся бесплатными (0).

Задача: Проверить условие и, если нужно, обнулить дешевые позиции за один проход по массиву.

24. Стриминг: Битрейт видео. **Область:** Мультимедиа.

Условие: Массив — битрейт видеопотока по секундам. Чтобы избежать буферизации, битрейт не должен расти слишком быстро. Если текущий элемент больше предыдущего более чем в 2 раза, его нужно приравнять к (предыдущий * 2).

Задача: Ограничить скорость роста значений в массиве.

25. Социология: Индекс счастья. **Область:** Статистика.

Условие: Массив ответов (от 1 до 10). Чтобы исключить влияние крайностей, все минимальные и все максимальные значения в массиве должны быть заменены на среднее значение (5).

Задача: Найти глобальный минимум и максимум за один проход, а вторым проходом заменить их в массиве.

- *Пример:* [1, 10, 5, 1, 8] -> [5, 5, 5, 5, 8]

26. Автоматизация склада: Принцип домино. **Область:** Логистика.

Условие: Массив — это веса коробок на полке. Если текущая коробка тяжелее следующей более чем в 2 раза, она «давит» её: вес следующей коробки обнуляется (рассыпалась), а её собственный вес увеличивается на 10% от веса раздавленной (округлять вниз).

Задача: Пройти по массиву слева направо и обновить веса.

27. Финансы: Валютный коридор. **Область:** Банковское ПО.

Условие: Массив — курс валюты по дням. Центробанк удерживает курс в коридоре от 60 до 90 единиц. Если курс выходит за границы, он принудительно устанавливается на уровне границы (60 или 90), а разница («штраф») вычитается из значения следующего дня.

Задача: Скорректировать массив курсов.

28. Геймдев: Цепная реакция (Магический резонанс). **Область:** RPG механика.

Условие: Массив — мана магических кристаллов в цепи. Если в цепи попадает кристалл с нулевой маной, он поглощает по 10 единиц маны у своих соседей (слева и справа) и забирает их себе. Если у соседа меньше 10 маны, забирается всё, что есть.

Задача: Восстановить «битые» кристаллы за счет соседей.

29. Системы полива: Сообщающиеся сосуды. **Область:** Инженерия.

Условие: Массив — уровень воды в резервуарах. Если уровень в текущем сосуде выше, чем в следующем, они должны частично выровняться: 20% разницы перетекает из текущего в следующий.

Задача: Обновить уровни воды, двигаясь от начала к концу массива.

30. Экология: Индекс задымления. **Область:** Мониторинг.

Условие: Массив — данные с датчиков дыма. Если датчик показывает значение выше 80, это «тревога». В состоянии тревоги чувствительность двух следующих датчиков в массиве удваивается (их значения умножаются на 2). Если значение после умножения превышает 100, оно ограничивается 100.

Задача: Модифицировать данные с учетом «эффекта тревоги».

31. Интернет-магазин: Прогрессивная скидка. **Область:** Ритейл.

Условие: Массив — цены товаров в корзине. Если цена товара больше предыдущего, на него дается скидка 10%. Если меньше — цена увеличивается на 5% (наценка за дешевизну). Первый товар остается без изменений.

Задача: Пересчитать цены в корзине.

32. Флот: Балансировка груза на барже. **Область:** Навигация.

Условие: Массив — вес контейнеров от носа к корме. Чтобы баржа не зарывалась носом, общий вес первой половины массива должен быть равен весу второй половины. Если первая половина тяжелее, разница вычитается из первого элемента и прибавляется к последнему.

Задача: Сбалансировать крайние точки массива при перевесе в начале.

33. Сотовая связь: Фильтрация эха. **Область:** Телекоммуникации.

Условие: В массиве частот звука «эхо» — это когда текущее число совпадает с предыдущим. По правилам фильтрации, каждое такое повторение должно быть заменено на 0, а к следующему (идущему за нулем) числу нужно прибавить 10% мощности (от его собственного значения).

Задача: Очистить сигнал от повторов.

34. Химия: Охлаждение реагентов. **Область:** Лабораторные исследования.

Условие: Массив — температуры пробирок. Если температура пробирки выше 100 градусов, она «нагревает» всех своих соседей на 5 градусов, а сама при этом охлаждается на 10 градусов.

Задача: Изменить температуры в массиве (важно учитывать только исходные «горячие» пробирки, а не те, что нагрелись в процессе).

35. Социум: Выравнивание доходов (Робин Гуд). **Область:** Экономическое моделирование.

Условие: В массиве доходы граждан. Найти самый большой доход. Из него нужно вычесть 50% и распределить эту сумму поровну между самым бедным (минимальное значение) и его соседями слева и справа.

Задача: Модифицировать массив за два-три прохода (поиск min/max и распределение).

36. Медицина: Кардиограмма (Подавление шума). **Область:** Здравоохранение / Анализ сигналов.

Условие: В массиве записаны значения пульса. Если значение отличается от среднего арифметического своих соседей (слева и справа) более чем на 30 единиц, оно считается «скачком» и заменяется на это среднее значение.

Задача: Сгладить резкие всплески в массиве. Первый и последний элементы не трогаем.

37. Строительство: Усадка фундамента. **Область:** Инженерия.

Условие: Массив — высоты опор моста. Под нагрузкой каждая опора проседает. Величина усадки (вычитается из значения) равна $\text{индекс} * 2$. Однако, если после усадки высота опоры становится меньше 50 см, она укрепляется и ее высота фиксируется ровно на 50 см.

Задача: Рассчитать итоговые высоты опор.

38. Навигация: Оптимизация маршрута. **Область:** GPS-сервисы.

Условие: Массив содержит расстояния между точками пути. Если два соседних участка пути в сумме дают меньше 10 км, их нужно «объединить»: в первый элемент записать их сумму, а второй заменить на 0 (остановка отменена).

Задача: Сократить короткие участки, двигаясь слева направо.

39. Кинематограф: Обработка кадров (Зеркало). **Область:** Видеомонтаж.

Условие: Массив — яркость пикселей в строке кадра. Режиссер хочет эффект «симметрии»: нужно взять значения из первой половины массива и скопировать их во вторую половину, но в обратном порядке.

Задача: Сделать массив симметричным (палиндромом) без использования второго массива.

- *Пример:* [10, 20, 30, 40, 50, 60] -> [10, 20, 30, 30, 20, 10].

40. ЖКХ: Перерасчет за отопление. **Область:** Коммунальные услуги.

Условие: Массив — потребление тепла по квартирам. Если квартира потребляет больше среднего значения по всему массиву, ей начисляется штраф +15% к значению. Если меньше среднего — скидка -10%.

Задача: Изменить массив за два прохода (1: вычисление среднего, 2: применение коэффициентов).

41. Сейсмология: Резонансные волны. **Область:** Геология.

Условие: Массив — амплитуда колебаний почвы. Если текущее значение $a[i]$ больше 0 и следующее $a[i+1]$ тоже больше 0, происходит резонанс: $a[i+1]$ увеличивается на величину $a[i]$, а само $a[i]$ зануляется (волна ушла вперед).

Задача: Провести «волну» резонанса через весь массив.

42. Автопром: Тест тормозов. **Область:** Машиностроение.

Условие: Массив — скорость автомобиля в разные секунды теста. Когда водитель нажимает на тормоз (значение скорости начинает падать по сравнению с предыдущим), все последующие значения в массиве должны уменьшаться в два раза быстрее, чем записано (симуляция износа колодок).

Задача: Модифицировать график скорости с момента первого замедления.

43. Редактор текста: Сжатие пробелов (ID слов). **Область:** Обработка строк.

Условие: Массив целых чисел (ID слов). Число 0 означает пробел. Если в массиве идет несколько нулей подряд, нужно оставить только один ноль, а остальные заменить на -1 (маркер для удаления).

Задача: «Схлопнуть» последовательности нулей.

44. Социология: Прогрессивный налог. **Область:** Налоговая служба.

Условие: Массив доходов. Установлено три порога: до 100 — налог 0%, от 100 до 500 — налог 10%, выше 500 — налог 20%. Налог вычитается из текущего значения элемента.

Задача: Обновить массив, оставив в нем «чистый» доход граждан.

45. Геймдев: Инвентарь (Сортировка по типу). **Область:** Разработка игр.

Условие: В массиве хранятся ID предметов. Положительные числа — это оружие, отрицательные — зелья. Нужно переместить все зелья в начало массива, а всё оружие — в конец, сохраняя их относительный порядок (алгоритм, похожий на сортировку, но без создания нового массива).

Задача: Перегруппировать элементы внутри одного массива.